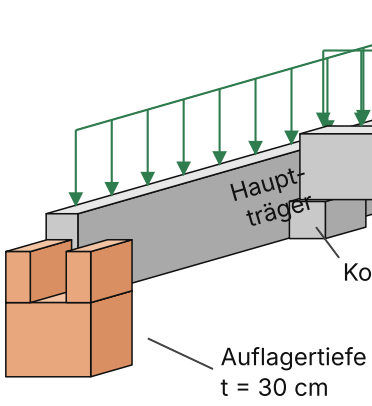
2.6 Einfaches Beispiel Torsionsbemessung

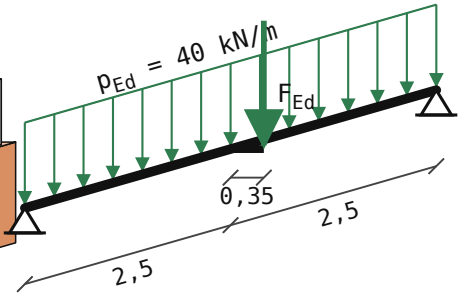
2.6.1 Aufgabenstellung

Ein Fertigteil-Hauptträger einer offenen Halle liegt als Einfeldträger auf zwei Stützen. In Feldmitte trägt eine seitliche Konsole den Nebenträger. Dessen Auflagerkraft *FEd* greift ausmittig mit dem Hebelarm *e* an und erzeugt ein Torsionsmoment. Bemessen werden Biegung, Querkraft und Torsion einschließlich Interaktion und konstruktiver Durchbildung.

Isometrie



statisches System

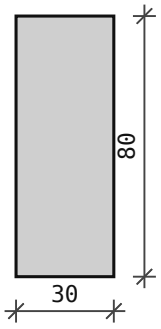


Beton: C30/37; XC3
d_{upper} = 16 mm

Bewehrung: B500 A

Bemessungswert der Lasten:
F_{Ed} = 340 kN
p_{Ed} = 40,0 kN/m
e = 0,35 m

QS Hauptträger



QS Konsole

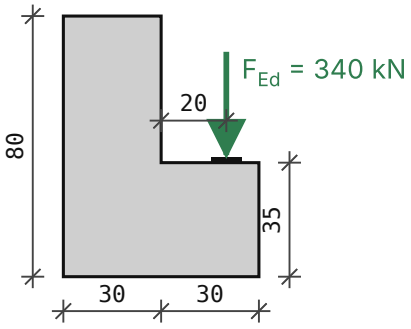


Abb. 1 Fertigteil-Hauptträger mit Konsole – statisches System, Querschnitt und Lasten

Betonfestigkeitsklasse	C30/37	Expositionsklasse	XC3
Konsollast *FEd*	340 kN	Streckenlast *pEd*	40,0 kN/m
Spannweite *l*	5,00 m	Hebelarm *e*	0,350 m
Breite *b*	0,30 m	Höhe *h*	0,80 m
Betonstahl	B500 A	Auflagertiefe	t = 30 cm
Bügel / Längsstäbe	Ø12 / Ø28		

2.6.2 Ermittlung der Schnittgrößen

1 Bestimme die Auflagerkräfte $AEd = BEd$ des Einfeldträgers mit $FEd = 340\,k$ in Feldmitte und $pEd = 40{,}0\,$.

$AEd =$ _____ kN

2 Berechne das maximale Biegemoment MEd in Trägermitte.

$MEd =$ _____ kNm

3 Wie groß ist das Torsionsmoment TEd im Hauptträger aus der Konsollast mit dem Hebelarm $e = 0{,}350\,m$?

$TEd =$ _____ kNm

2.6.3 Biegebemessung

4 Bestimme für XC3 die Mindestbetondeckung $cmin$ und das Vorhaltemaß $\Delta cdev$. Reicht C30/37 für diese Expositionsklasse?

$cmin =$ _____ mm $\Delta cdev =$ _____ mm

5 Ermittle den Randabstand $d1$ der Längsbewehrung (Bügel Ø12, Längsstäbe Ø28) und die statische Nutzhöhe d.

$d =$ _____ m

6 Berechne den Bemessungswert der Betondruckfestigkeit fcd für C30/37.

$fcd =$ _____ N/mm²

7 Berechne das bezogene Moment Eds und wähle die Tafelzeile.

$Eds =$ _____

8 Lies aus der Bemessungstafel und sd ab.

$=$ _____ $sd =$ _____ N/mm²

9 Bestimme die erforderliche Biegezugbewehrung $As1$.

$As1 =$ _____ cm²

2.6.4 Querkraftbemessung

10 Ermittle die Querkraft $VEd{,}1$ am Auflagerrand (Auflagertiefe 30 cm).

$VEd{,}1 =$ _____ kN

11 Berechne die Schubspannung $Ed{,}1$ am Auflagerrand.

$Ed{,}1 =$ _____ MN/m²

12 In welchen Grenzen darf hier gewählt werden?

13 Weise die Druckstrebe mit dem flachsten zulässigen Winkel nach.

$cd =$ _____ MN/m²

14 Ermittle die Bemessungsquerkraft *VEd,2* im Abstand *d* vom Auflagerrand und die zugehörige Schubspannung.

VEd,2 = _____ kN *Ed,2* = _____ MN/m²

15 Bestimme die erforderliche Querkraftbewehrung *asw,V*.

asw,V = _____ cm²/m

16 Berechne *Rd,max* für den späteren Interaktionsnachweis.

Rd,max = _____ MN/m²

2.6.5 Torsionsbemessung

17 Lege den Bredtschen Ersatzhohlkasten fest: *teff*, *Ak* und *uk*.

teff = _____ m *Ak* = _____ m² *uk* = _____ m

18 Berechne die Torsionsschubspannung *t,i*.

t,i = _____ MN/m²

19 Weise die Druckstrebe aus Torsion mit = 45° nach.

t,Rd,max = _____ MN/m²

20 Bestimme die erforderliche Torsionsbügelbewehrung *asw,T* je Bügelschenkel.

asw,T = _____ cm²/m

21 Bestimme die erforderliche Torsionslängsbewehrung *Asl* und verteile sie auf den Umfang.

Asl = _____ cm² *Asl/uk* = _____ cm²/m

2.6.6 Interaktionsnachweis

22 Addiere Biege- und Torsionslängsbewehrung für oben, seitlich und unten und wähle Stäbe.

As,oben = _____ cm² *As,seitl.* = _____ cm² *As,unten* = _____ cm²

23 Addiere Querkraft- und Torsionsbügel und wähle zweischnittige Bügel.

asw,tot = _____ cm²/m

24 Führe den Interaktionsnachweis der Druckstreben für Querkraft und Torsion.

Ausnutzung = _____

2.6.7 Konstruktive Durchbildung

25 Prüfe die Mindestbiegebewehrung (Rissmoment).

As,u = _____ cm²

26 Prüfe die Mindestbügelbewehrung.

$a_{sw,min}$ = _____ cm^2/m

27 Prüfe den maximalen Bügelabstand für Torsion und Querkraft.

$s_{T,max}$ = _____ m

Lösungen: in der Lernplattform unter Buchbeispiele mit denselben Werten (Buchwerte).

Rechenweg nach Finckh: Stahlbetonkonstruktion 2 (2. Aufl. 2026, Kap. 2), erstellt mit der Betonbau-4-Lernplattform. Ohne Gewähr.